技術部 26.2.20 廣田和

議題: 階段昇降機基盤延命に関する協議

作成 2026.2.20 技術部 廣田

技術部 26.2.23 山崎品

日時　　：2026 年 2 月 20 日 13:30 開始
参加者　：国際電業　外山役員、鈴木役員
　　：スギヤス　山崎部長、前川 TL、廣田
場所　　：スギヤス 東応接室

1. 会議の背景

国際電業側の状況

- 制御基板事業からの撤退を決定済み
- 主力技術者(小海氏)の高齢化に伴うリスク管理
- 後継者育成が困難な状況

スギヤス側の状況

- 直線型・曲線型の制御基板供給が必要
- 代替サプライヤー(NNP、和光等)との交渉が進展せず
- 現在の確保状況 ： 約 2 年分（曲線は 2026 年 11 月まで、直線は 2026 年 3 月まで納入予定）

2. 国際電業からの提案と条件

基本方針

- 永続的な供給は不可能であることの相互理解
- 3～5 年の延命措置として事業継続を検討（出来れば 5 年…2031 年 2 月 ）
- 当社に限り、当面の基盤受託業務を延命。
  但し、永久的な対応は難しく、準備はしておく必要がある。

主要な条件

- 技術者リスクの共有
  - 小海氏に何かあった場合、国際電業としては責任を負えない
  - スギヤス側もこのリスクを承知の上で進める
- 検証責任の分担
  - 設計後の検証はスギヤス側で実施（実機検証＆EMC 試験）
  - 不具合発生時は出荷検査のみで対応
  - 金額的責任は明確に分担
- 開発の方向性
  - 応急的対応か、恒久的開発か、スギヤス側の意向確認が必要

3. 技術的課題と対応案

＜直線型基板＞

- 現状の課題:
  - 既存部品の入手困難(特にパワーデバイス)
  - 基板高さの制約(約 10cm)
  - モーター変更に伴う電源ユニット再設計の必要性

- 対応案
  - 部品かき集めによる延命（短期）
  - 電源部のみ変更・最適化（サイズ的に 5mm 程 高くなる、再設計/仕様見直し）
  - 富士変速機との連携必要

＜曲線型基板＞

- 現状の課題:
  - 8～9 種類の異形レールへの対応
  - 現行 CPU の入手困難
  - 実機検証の必要性

- 対応案:

  案①　現状維持(部品かき集め）… 最大でも 1～2 年分程度と予想

  案②　基板部分変更・CPU 更新 … 検証負担に難あり

  案③　ならい機能（姿勢制御）搭載の新開発 … 推奨案

  ・現行のパターン演算方式から、サンプリングデータ方式へ移行

  ・過去のパテント制約は期限切れの可能性（両社にて要調査）

  ・開発期間 ： 約 1 年（小海氏見込み）

  ・メリット ： ティーチング作業の大幅簡素化 … 小海氏の提案

4. その他の製品について

表示機・SFL 等

- 開発を伴わない製品
- 小海氏の対応可能な範囲で継続（階段昇降機等との整合性）
- デバイス廃番時は別途協議

ルート・サポート

- 現状通り国際電業で対応継続(小海氏存命中)

5. 今後のアクションアイテム

スギヤス側

- 在庫状況の精査
  - 直線型・曲線型それぞれの正確な在庫数確認
- 事業計画の提示
  - 3～5 年の供給計画
  - 開発スケジュール(いつまでに何を必要とするか)
  - 検証体制の確認
- 社内承認
  - リスク条件を含めた承認

国際電業側

1. 開発仕様の叩き台作成
   - 直線型・曲線型それぞれの技術仕様
   - 条件書の作成
2. 国会氏の工数確保
   - 開発部門のテーマとして正式化（4 月から開発部発足）
   - 他業務との調整
   - 開発リソースの確保

双方

- 文書による正式な取り決め（条件等）作成
- 開発費用等の明確化
- 早期の着手（CPU の陳腐化リスク回避）

6. 合意事項

- 過去の経緯は不問とし、ノーサイドで再スタート
- 人対人の信頼関係を基盤に、企業間取引として正式化
- 口頭ベースからの脱却、文書化（仕様書作成）の徹底
- お互いにウィンウィンの関係構築を目指す

7. 次回までの宿題

期限　　：早急に(具体的日程は未定)
スギヤス　　：在庫状況・事業計画・開発要望の取りまとめ
国際電業　　：技術仕様叩き台・条件書の作成